

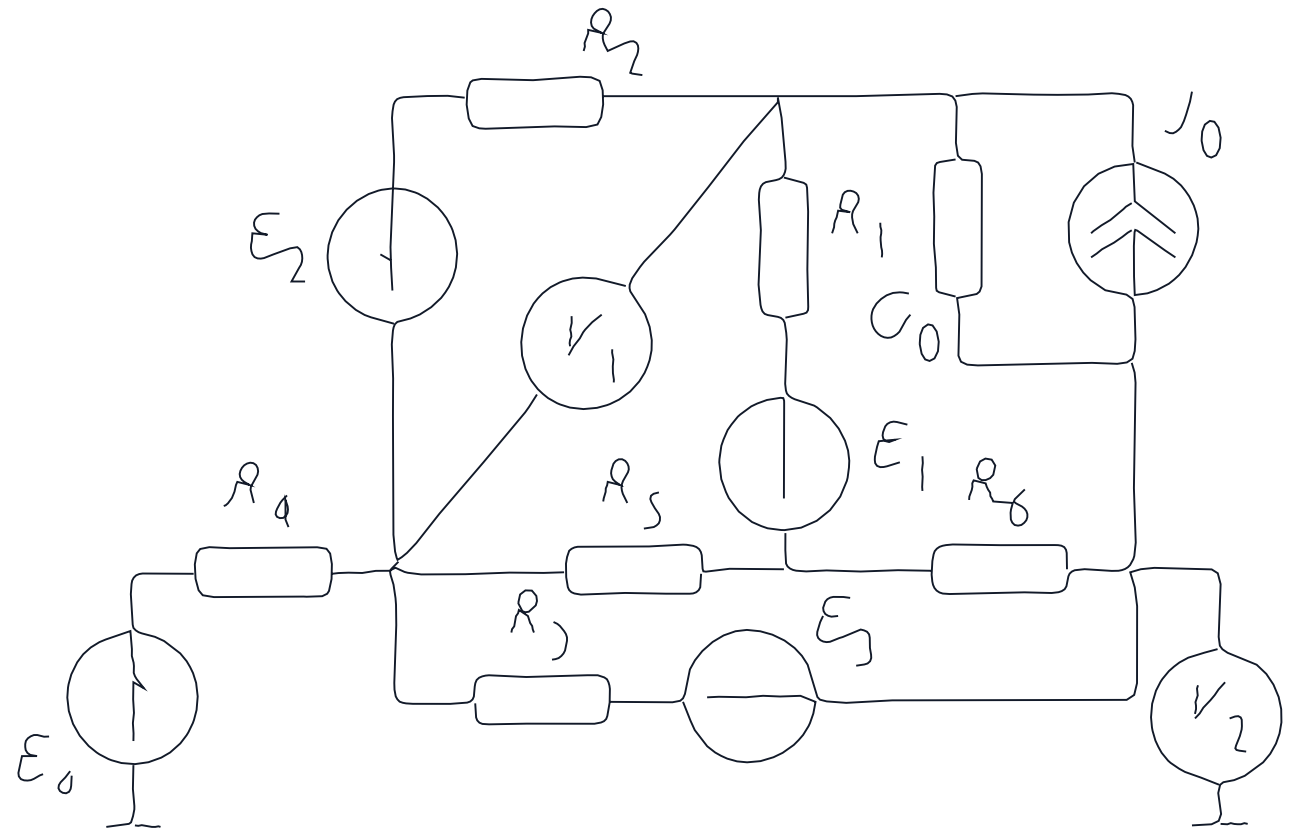


Рисунок 1.2 Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{зем}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 = 0 + 110 - 0,18 = 109,8 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 + I_2 R_2 - E_2 = 0 + 110 - 0,18 + 4,297 - 20 - 100 = 105,917 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 - I_5 R_5 = 0 + 110 - 0,18 - (-1,432) \cdot 22 = 141,622 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 - I_5 R_5 + E_3 = 0 + 110 - 0,18 - 6,235 + 25 + 110 = 64,129 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1.2